



本科生毕业设计（论文）中期检查记录表

学院	智能与计算学部	专业	软件工程
学生姓名	杨宇鑫	学号	3022207128
指导教师	鲁赵骏	选题是否有变化	☐ 是 ☒ 否
课题名称	处理器微架构侧信道漏洞安全测试技术研究		
毕业设计（论文）进度情况		☐ 提前 ☒ 正常 ☐ 滞后	
对是否可以按期完成毕业设计（论文）的评估		☒ 是 ☐ 否	
已完成的研究工作及成果	已成功实现了针对 AES-128、AES-192 和 AES-256 三种密钥长度的真实 Flush+Reload 缓存侧信道攻击系统。 在攻击原理研究与实现方面，深入分析了 AES 算法中 T 表查找操作引入的缓存侧信道泄露机制。攻击利用 AES 加密过程中对 T 表的访问模式与明文、密钥之间的相关性，通过监控特定缓存行的访问状态来推断最后一轮密钥。系统采用 POSIX 共享内存机制实现跨进程 T 表共享，使用 fork() 创建 victim 进程和 attacker 进程，利用 x86 架构的 cflush 指令精确控制缓存状态，并通过 RDTSC 指令实现纳秒级的时间测量，从而准确区分缓存命中和未命中事件。 在攻击算法实现方面，开发了基于排除法的密钥恢复算法。对于每个加密样本，如果检测到 T 表缓存行未被访问，则可以排除与该缓存行相关的 16 个密钥候选值。通过大量样本的累积统计，选择被排除次数最少的候选值作为正确的密钥字节。针对 AES-128，实现了从最后一轮密钥 K10 逆向推导原始密钥 K0 的完整流程；针对 AES-192 和 AES-256，设计了基于 EBD 方法的扩展攻击方案。 在实验验证方面，建立了完整的攻击测试框架，支持自动化运行攻击实验并收集统计结果。实验数据显示，AES-128 在 8000 样本条件下攻击成功率达到 99%，AES-192 在 10000 样本条件下成功率达到 96%，AES-256 在 30000 样本条件下成功率达到 99%，充分验证了攻		

	击方法的有效性。
下一步工作计划	下一阶段的研究工作将主要围绕缓解措施对比实验和攻击指标可视化两个方面展开。 在缓解措施对比实验方面，计划设计并实现多种针对 Flush+Reload 攻击的防御机制，包括噪声注入（低/中/高三级）、缓存刷新、CPU 核心绑定控制等策略。通过系统化对比实验，评估各缓解措施在不同 AES 类型和样本数量条件下的攻击抑制效果，测量攻击成功率和性能开销，建立安全性与性能的权衡关系。 在攻击指标可视化方面，将开发多维度的数据可视化工具，包括缓存访问时间分布图、信噪比变化曲线、互信息热力图等，直观展示攻击过程中的缓存侧信道泄露特征及缓解措施的抑制效果。
存在问题与解决方案	存在问题：攻击成功率存在波动：受系统负载等因素影响，成功率不够稳定。 解决方案：优化时间测量精度，实现动态阈值校准机制，增加多轮投票机制提高可靠性。

指导教师意见	尽快完成实验部分的任务，开始撰写毕业论文。 签字:  2026年 4月 1日
系（教研室） 审核意见	该生研究进展突出，已成功实现AES-128/192/256全系列Flush+Reload攻击系统，攻击成功率均达95%以上，实验数据翔实，充分验证了方案有效性。对缓存侧信道泄露机理分析深入，算法实现规范。下一步拟开展的缓解措施对比与可视化研究思路清晰，有望取得创新性成果。工作进度符合预期，表现出优秀的科研能力与严谨态度。 签字:  2026年 4月 1日